

Résumé Complet – IoT & V2X (Pour ton examen)

1. Définition IoT

L'Internet of Things (IoT) est un réseau d'objets physiques (capteurs, machines, véhicules, appareils)

connectés à Internet pour collecter, communiquer et analyser des données. Ces objets interagissent entre eux

et avec le cloud pour créer des services intelligents.

2. Évolution d'Internet

- Connectivité : e-mails, web.
- Économie numérique : e-commerce, supply chain.
- Expériences immersives : cloud, mobilité.
- IoT : connexion des objets pour automatiser et optimiser les services.

3. Applications IoT

• Smart transport • Smart home • Santé • Agriculture • Smart cities • Industrie • Environnement.

4. Architecture IoT – 4 Composants

1. Capteurs : Température, pression, mouvement, image, CO₂, lumière.
2. Réseau : Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 4G, 5G, LTE-V2X, DSRC.
3. Cloud/IA : Stockage, analyse, big data, dashboards.
4. Application : Visualisation, prise de décision, automatisation.

5. Cycle IoT

- Collect : le capteur prend une mesure.
- Communicate : transmission au réseau (Wi-Fi, Zigbee, 4G...).
- Analyze : analyse cloud (AI, statistiques).
- Act : action (alarme, commande, M2M).

6. Défis IoT

Sécurité, scalabilité (beaucoup d'objets), précision, maintenance, mise à jour, flexibilité et latence faible.

7. Réseaux et Communication

- Adresse MAC : identifiant matériel unique.
- Adresse IP : identifiant réseau logique.
- Broadcast : envoi d'un message à tous les appareils d'un réseau.

- Masque réseau : définit la partie réseau d'une adresse IP.

8. IPv4 vs IPv6

IPv4 : 32 bits ($\approx$ 4.3 milliards d'adresses).

IPv6 : 128 bits, énormément d'adresses, sécurité IPsec intégrée, header simplifié.

9. Modèle OSI – Couches importantes

- Transport : UDP, TCP.
- Réseau : IPv4, IPv6.
- Liaison : Adresses MAC.

10. UDP – Utilisation IoT

- Protocole rapide, sans connexion.
- Pas de vérification ni de retransmission.
- Utilisé pour capteurs temps réel : lidar, radar, caméras.
- Perdre quelques paquets n'est pas grave.

11. TCP – Utilisation

- Protocole fiable avec connexion.
- 3-way handshake : SYN $\rightarrow$ SYN/ACK $\rightarrow$ ACK.
- Retransmet les données perdues.
- Utilisé pour données critiques (configuration, mise à jour).

12. Technologies IoT

Zigbee :

- Basé sur IEEE 802.15.4.
- Très faible consommation, parfait pour domotique et capteurs en réseau mesh.

Bluetooth Low Energy (BLE) :

- Fonctionnement avec services, caractéristiques, UUID.
- Téléphone $\leftrightarrow$ objet connecté.

Wi-Fi :

- Débit élevé mais consomme beaucoup d'énergie.

13. Protocoles IoT

MQTT :

- Très utilisé en IoT.
- Architecture Publish/Subscribe.
- Broker (Mosquitto) central : reçoit et redistribue les messages.
- Idéal pour objets basse consommation.

Websocket :

- Communication bidirectionnelle en temps réel entre client et serveur.

14. Capteurs et Actionneurs

Capteurs : température, pression, mouvement, gyroscope, lumière, chimie.

Actionneurs : moteurs, relais, servomoteurs, solénoïdes.

15. Digital Twin

Copie numérique d'un système réel permettant :

- Visualisation 3D (Unreal Engine),
- Simulation,
- Interaction en temps réel,
- Analyse et détection d'anomalies.

Utilisé dans l'automobile, l'industrie, les transports.

16. IoT pour le Transport – V2X

V2X signifie "Vehicle to Everything" :

- V2V : véhicule ↔ véhicule (prévention collision).
- V2I : véhicule ↔ infrastructure (feux, panneaux, routes).
- V2P : véhicule ↔ piéton.
- V2N : véhicule ↔ cloud.

Objectifs :

- Réduction des accidents.
- Aide à la conduite et autonomie.
- Amélioration de la fluidité du trafic.
- Optimisation des réponses d'urgence (ambulances, pompiers).

17. Architecture d'un véhicule autonome

Capteurs → Perception → Planning (trajectoire) → Contrôle → Actionneurs.

Les données V2X enrichissent la perception du véhicule.

18. Exemples IoT du cours

- Station météo : envoi de température et humidité vers ThingSpeak.
- Compteur de véhicules : envoi en temps réel.
- Smart home : capteurs intrusion, température, lumière.
- Système incendie : monitoring CO■ + température.

19. Questions Essentielles à Maîtriser

- Définir IoT.
- Donner les 4 composants IoT.
- Différence UDP vs TCP.
- Différence IPv4 vs IPv6.
- Rôle d'un broker MQTT.
- Définition du Digital Twin.
- Expliquer V2X et ses types.
- Décrire le cycle IoT.
- Fonctionnement du Zigbee.
- Quel est le rôle de l'adresse MAC ?
- Qu'est-ce qu'une adresse broadcast ?

Ce résumé contient tout ce qu'il faut pour ton examen.